

自相似测度点态 ASSOUAD 维数的多重分形分析

ROOPE ANTTILA AND VILLE SUOMALA

摘要. 我们使用点状 Assouad 维数的概念来量化自相似测度的点状倍增性质。我们证明了所有满足开集条件的自相似测度在一个具有满豪斯多夫维数的集合上是点状倍增的, 尽管它们通常在一个具有满豪斯多夫测度的集合上可能是非倍增的。更一般地, 我们通过确定点状 Assouad 维数的水平集的豪斯多夫维数来进行多重分形分析。

1. 引言

在分析和几何中, 经常遇到通过比较一族球体与通过将球体按某一比例放大得到的球体族来间接获得关于大小和结构的信息的情况。经典的 $5R$ 覆盖定理就是一个典型例子: 可以从任意的球体集合中提取一个打包, 其在将半径按统一常数放大后仍覆盖该集合。对于测度, 通过使用 Vitali 类型的覆盖定理, 可以获得类似且通常更精细的工具, 这些定理又与测度的倍增性质密切相关。

一个定义在度量空间 X 上且对有界集赋予有限测度的 Borel 测度 μ , 如果存在常数 $C > 0$, 使得对任意 $x \in X$ 和 $r > 0$, 都有

$$(1.1) \quad \mu(B(x, 2r)) \leq C\mu(B(x, r)) < \infty,$$

其中 $B(x, r)$ 是以 x 为中心、半径为 $r > 0$ 的闭球。此条件是一种温和的正则性要求, 在许多情况下有助于简化对 X 上的分析。例如, 上述 Vitali 覆盖定理, 因此 Lebesgue 微分定理, 对于所有倍增测度均成立 [15], 为例如调和分析和度量空间分析提供了自然的框架 (参见 [28, 15, 23, 16, 4])。为了更精细的分析, 全局条件 (1.1) 通常不足, 因为大多数测度并非倍增测度, 即使 μ 是倍增测度, 估计 (1.1) 对某些/许多/典型的 $x \in X$ 也极有可能不是最优的。

为了更细致地研究测度的倍增性质, 我们说测度 μ 在点 $x \in X$ 处是 (点态) 倍增的, 如果存在某个 $0 < C(x) < \infty$, 使得对所有 $r > 0$, 有 $\mu(B(x, 2r)) \leq C(x)\mu(B(x, r)) < \infty$ 。这等价于对所有 $\gamma > 1$,

当然, 倍增测度在其支撑的所有点上均是点态倍增的, 但反之不一定成立, 例如见 [1, 例 3.3]。将全局倍增条件放宽为 μ 在 μ -几乎处处点态倍增, 对于 Vitali 覆

Date: 2026 年 2 月 26 日.

2020 Mathematics Subject Classification. 28A80 (Primary); 37C45 (Secondary).

Key words and phrases. pointwise Assouad dimension, self-similar measure, multifractal analysis, doubling measure.

RA is supported by the Magnus Ehrnrooth foundation.

盖定理成立已经足够 [16, 定理 3.4.4], 因此很多分析工作可以在这一更大的度量测度空间类中开展。这也激发了以下普遍性问题: 给定测度 μ , 其点态倍增的点集的大小是多少?

本文的目标是回答上述问题, 并对满足开集条件 (OSC) 的自相似测度的倍增性质进行细致分析。在更严格的强分离条件下, 所有自相似测度均为倍增测度, 但在 OSC 下情况更为微妙。一个启发性的例子是与系统 $\{x \mapsto x/2, x \mapsto 1/2 + x/2\}$ 相关的 $(p, 1-p)$ -Bernoulli 测度, 只有当且仅当 $p = 1/2$ 时该测度为倍增测度。对于满足 OSC 的一般自相似迭代函数系统, 其所谓的典型自相似测度总是倍增的 [24], 但视情况而定, 可能出现 (1) 没有其他倍增自相似测度, 或 (2) 存在无限多个倍增和无限多个非倍增自相似测度, 或 (3) 没有非倍增自相似测度。Yung [29] 对这些不同情况进行了详尽分析并给出了许多示例。

对于给定测度 μ , 我们定义

并设 $\dim_H X$ 表示 X 的 Hausdorff 维数。如果测度 μ 是倍增的, 则 $D(\mu) = X$ 。我们关注满足 OSC 的自相似测度 μ 在非平凡的非倍增情形下集合 $D(\mu)$ 的大小。在我们的第一个定理中, 作为主要结果的直接推论, 我们证明在该情形下, 集合 $D(\mu)$ 具有满的 Hausdorff 维数但其 Hausdorff 测度为零。

$\langle \text{PLACEHOLDER}_E NV_5 \rangle$

为陈述我们的主要结果, 我们回顾最近在 [1] 中提出的测度的点态 Assouad 维数的概念。对于定义在度量空间 X 上的测度 μ , 其在点 $x \in \text{spt}(\mu)$ 处的点态 Assouad 维数定义为 $\langle \text{PLACEHOLDER}_E NV_6 \rangle$ 。需要指出的是, 如果不允许常数 C 依赖于点 x , 则对应的下确界即为 (全局) Assouad 维数 $\dim_A \mu$, 有时也称为上正则维数 [19, 13]。一个相关的集合的点态概念最近由 Käenmäki 和 Rutar 引入并研究 [21]。

测度在点 x 处的点态 Assouad 维数有限, 当且仅当测度在该点是倍增的。实际上, 通过对 [17] 中定理 2.2 的证明进行显然的修改, 可以看出 $\dim_A(\mu, x)$ 量化了测度在指定点的最小倍增指数, 即 $\langle \text{PLACEHOLDER}_E NV_7 \rangle$ 。在 [1] 中表明, 许多经典分形测度, 如本文研究的自相似测度, 在点态 Assouad 维数上表现出精确维数性, 有 $\dim_A(\mu, x) = \dim_A \mu$ 。本文的目的是进一步深入分析, 通过多重分形分析研究非典型行为。

在多重分形分析中, 经典关注点是给定测度 μ 的点态维数的水平集大小, 点态维数在 $x \in X$ 处定义为 $\langle \text{PLACEHOLDER}_E NV_8 \rangle$ 。当极限存在时; 若极限不存在, 则定义 $\underline{\dim}_{\text{loc}}(\mu, x)$ 和 $\overline{\dim}_{\text{loc}}(\mu, x)$ 分别为下点态维数和上点态维数, 通过将 (1.2) 中的极限替换为下极限和上极限得到。给定测度 μ , 我们用 $\langle \text{PLACEHOLDER}_E NV_9 \rangle$ 表示点态维数的 α -水平集, 如果测度明确, 可省略 μ 。多重分形分析的一般目标是确定点态维数映射的

物理学家在研究湍流时首次观察到 [14], 对于某些良好行为的测度, 多重分形谱表现出规律性。对于满足 OSC 的自相似测度, 多重分

形谱现已非常明确 [5, 2, 25, 7]; 设 $\tau_\mu(q)$ 为测度的 L_q -谱。存在数值 $0 < \alpha_{\min} \leq \alpha_{\max} < \infty$, 使得所有 $\dim_{\text{loc}}(\mu, x)$ 的取值均落在区间 $[\alpha_{\min}, \alpha_{\max}]$ 上, 且当 $\alpha_{\min} \leq \alpha \leq \alpha_{\max}$ 时, $\dim_{\text{H}} D_\alpha^{\text{loc}}$ 等于其 Legendre 变换 $\langle \text{PLACEHOLDER}_E NV_1 0 \rangle$ 。此外, 函数 $f(\alpha)$ 有一个众所周知的解析表达式, 我们在第 2.3 节中回顾 (见 (2.4))。上述结果隐含要求 (1.2) 平集的 Hausdorff 维数 $<$

$$U_\alpha^{\text{loc}}(\mu) := \{x \in \text{spt}(\mu) : \overline{\dim_{\text{loc}}(\mu, x)} \leq \alpha\}$$

等于 $\bar{f}(\alpha) = \max_{\beta \leq \alpha} f(\beta)$, 对于所有 $\alpha_{\min} \leq \alpha \leq \alpha_{\max}$ 。

从点态 Assouad 维数的角度出发, 我们自然要问, 对于所有 α , 点态 Assouad 维数的水平集 $\langle \text{PLACEHOLDER}_E NV_1 2 \rangle$ 或亚水平集

$$U_\alpha^A(\mu) = \{x \in \text{spt}(\mu) : \dim_A(\mu, x) \leq \alpha\},$$

的大小如何。我们的主要结果完全解决了满足 OSC 的自相似测度的这一问题。

Theorem 1.1. 设 μ 是满足 OSC 的自相似测度, X 是相关的自相似集。则对于所有 $\alpha \in [\alpha_{\min}, \alpha_{\max})$,

$$\dim_{\text{H}} D_\alpha^A(\mu) = \dim_{\text{H}} U_\alpha^A(\mu) = \bar{f}(\alpha).$$

此外,

$$\dim_{\text{H}} D_{\dim_A \mu}^A(\mu) = \dim_{\text{H}} U_{\dim_A \mu}^A(\mu) = \dim_{\text{H}} X,$$

对于任意 $\alpha \notin [\alpha_{\min}, \alpha_{\max}] \cup \{\dim_A \mu\}$, 有 $D_\alpha^A(\mu) = \emptyset$ 。

若测度 μ 是倍增的, 则由 [12, 定理 2.4] 可知 $\dim_A \mu = \alpha_{\max}$, 因此我们的定理表明点态 Assouad 维数的 Hausdorff 谱完全与点态维数的上谱一致。即使测度非倍增, 这两个谱也在孤立点 $+\infty$ 及可能的点 $\alpha_{\max}$ 处之外一致, 后者处可能表现多种行为, 见注释 4.8。尽管多重分形谱的行为相似, 点态 Assouad 维数结果的证明方法与点态维数的经典方法有明显不同。

下面简要介绍本文结构。第 2 节回顾基本定义和符号, 概述自相似测度多重分形谱的经典求解方法, 并简要讨论经典方法为何不适用于点态 Assouad 维数。第 3 节发展符号动力系统点态 Assouad 维数多重分形谱的确定方法, 第 4 节将这些方法应用于满足 OSC 的自相似测度, 证明定理 1.2 和 1.1。

$$(1.2) \quad \dim_{\text{loc}}(\mu, x) = \lim_{r \downarrow 0} \frac{\log \mu(B(x, r))}{\log r},$$

$$D_\alpha^A(\mu) = \{x \in \text{spt}(\mu) : \dim_A(\mu, x) = \alpha\},$$

$$(1.3) \quad D_\alpha^{\text{loc}}(\mu) = \{x \in \text{spt}(\mu) : \dim_{\text{loc}}(\mu, x) = \alpha\},$$

$$\dim_A(\mu, x) = \inf_{\gamma > 1} \frac{\log C_\gamma(x)}{\log \gamma}.$$

$$\dim_A(\mu, x) = \inf \left\{ s > 0 : \exists C > 0, \text{ s.t. } \forall 0 < r < R, \right. \\ \left. \frac{\mu(B(x, R))}{\mu(B(x, r))} \leq C \left(\frac{R}{r} \right)^s \right\}.$$

$$D(\mu) = \{x \in \text{spt}(\mu) : \mu \text{ is doubling at } x\},$$

$$(1.4) \quad C_\gamma(x) := \inf_{r>0} \frac{\mu(B(x, \gamma r))}{\mu(B(x, r))} < \infty.$$

$$(1.5) \quad f(\alpha) := \inf_{q \in \mathbb{R}} \alpha q + \tau_\mu(q).$$

Theorem 1.2. 设 μ 是一个非倍增的自相似测度, 完全支撑于满足开放集条件 (OSC) 的自相似集 $X \subset \mathbb{R}^n$ 上, 令 $s = \dim_H X$ 。则

$$(1) \dim_H D(\mu) = s,$$

$$(2) \mathcal{H}^s(D(\mu)) = 0.$$

2. 预备知识

从现在起, 测度指的是外正则的 Borel 测度。在大多数情况下, 这些测度是有限的, 甚至是概率测度。我们用 C 或 $C(\dots)$ 表示各种常数, 其中, 必要时, 括号内的量说明了 C 对其他参数的依赖关系。对于 $A \subset X$, 其中 X 是度量空间, $\dim_H A$ 表示 A 的 Hausdorff 维数。对于测度 μ , $\dim_H \mu$ 是正 μ 测度集的最小 Hausdorff 维数。我们用 $B(x, r)$ 表示 X 中以 x 为中心、半径为 $r > 0$ 的闭球。

2.1. 自相似集与测度. 设 $m \in \mathbb{N}$ 且 $\Lambda = \{1, \dots, m\}$ 。一个自相似迭代函数系统 (IFS) 是定义在 $\mathbb{R}^d$ 上的一族收缩相似变换 $(\varphi_i)_{i \in \Lambda}$ 。我们用 r_i 表示每个 φ_i 的收缩比。设 X 表示与 $(\varphi_i)_i$ 相关联的自相似集。这是唯一的紧致非空集 $X \subset \mathbb{R}^d$, 满足

$$X = \bigcup_{i \in \Lambda} \varphi_i(X).$$

通过必要时对 X 进行重新缩放, 我们假设 $\text{diam}(X) = 1$ 。作为一个度量空间, X 继承了环境欧几里得空间 $\mathbb{R}^d$ 的欧几里得度量。当且仅当对所有 $i \neq j$ 有 $\varphi_i(X) \cap \varphi_j(X) = \emptyset$ 时, 我们称自相似集 X 满足强分离条件 (SSC), 当存在非空有界开集 $U \subset \mathbb{R}^d$ 满足对所有 $i \in \Lambda$ 有 $\varphi_i(U) \subset U$ 且对所有 $i \neq j$ 有 $\varphi_i(U) \cap \varphi_j(U) = \emptyset$ 时, 我们称 X 满足开集条件 (OSC)。

我们用

$$\mathcal{P} = \left\{ \mathbf{p} := (p_1, \dots, p_m) \in \mathbb{R}^m : \sum_{i=1}^m p_i = 1, \text{ and } p_i > 0, \forall i = 1, \dots, m \right\}.$$

表示 $\mathbb{R}^m$ 中的 (开) 概率向量单纯形。对于每个 $\mathbf{p} \in \mathcal{P}$, 存在唯一的完全集中于 X 上的 Borel 概率测度 $\mu_{\mathbf{p}}$, 满足

$$(2.1) \quad \mu_{\mathbf{p}} = \sum_{i \in \Lambda} p_i \varphi_i \mu_{\mathbf{p}},$$

其中对于任意可测函数 f , $f\mu$ 表示推前测度 $\mu \circ f^{-1}$ 。该测度称为与 $IFS(\varphi_1, \dots, \varphi_m)$ 及权重向量 $\mathbf{p}$ 相关联的自相似测度。

2.2. 符号空间与伯努利测度. 记为 $\Sigma(\Lambda) := \Lambda^{\mathbb{N}}$ 。如果字母表在上下文中已明确, 则省略符号 Λ 。 Σ 的元素称为 (无限) 词。对于给定的 $n \in \mathbb{N}$, 长度为 n 的词集合记为 $\Sigma_n := \Lambda^n$, 所有有限词的集合记为 $\Sigma_* = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \Sigma_n$ 。以下符号既用于无限词 $\mathbf{i} = (i_1, i_2, \dots) \in \Sigma$, 也用于有限词 $\mathbf{i} = (i_1, \dots, i_k) \in \Sigma_*$, 视情况而定。此外, 为避免混淆, 我们专门用字母 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 表示有限词。用 $|\mathbf{i}| \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ 表示词 $\mathbf{i}$ 的长度。将 $\mathbf{i}$ 投影到前 $n \leq |\mathbf{i}|$ 个字母记为 $\mathbf{i}|_n = (i_1, \dots, i_n)$ 。给定两个词 $\mathbf{i}$ 和 $\mathbf{j}$, $\mathbf{i} \wedge \mathbf{j}$ 表示它们的最长公共前缀。若 $\mathbf{j} \in \Sigma_*$ 是 $\mathbf{i} \in \Sigma$ 的一个子词, 则写作 $\mathbf{j} \sqsubset \mathbf{i}$ 。即存在某个 $n \in \mathbb{N}$, 使得 $\sigma^n \mathbf{i}|_{|\mathbf{j}|} = \mathbf{j}$, 其中 $\sigma: \Sigma \rightarrow \Sigma$ 是符号空间上的左移算子, 定义为 $\sigma(i_1, i_2, i_3, \dots) = (i_2, i_3, \dots)$ 。对于有限词 $\mathbf{i}$, $\mathbf{i}^-$ 表示通过删去最后一个符号得到的词。

自相似集与测度具有自然的符号编码。假设 $(\varphi_i)_{i \in \Lambda}$ 是上一小节中的自相似迭代函数系统 (IFS), 且 $\Lambda = \{1, \dots, m\}$ 。存在一个自然的编码映射 π , 将符号空间 Σ 映射到自相似集 X , 定义为

在强分离条件 (SSC) 下, 映射 π 是双射, 但若仅假设开集条件 (OSC), 则 π 可能不具备单射性。接下来我们定义 Σ 上的一个度量, 以便在符号空间端捕捉 X 的一些几何性质。为此, 给定 $\mathbf{i} \in \Sigma_n$, 定义

令

显然, ρ 是 Σ 上的一个度量 (实际上是超度量), 并且在度量 ρ 下, 投影映射 $\pi: \Sigma \rightarrow X$ 是 Lipschitz 连续的; 如果 X 满足 SSC, 则 π 甚至是双 Lipschitz 连续的。

对于 $\mathbf{i} \in \Sigma_*$, 相应的柱集定义为 $[\mathbf{i}] := \{\mathbf{j} \in \Sigma: \mathbf{j}|_{|\mathbf{i}|} = \mathbf{i}\}$ 。这些柱集既是开集又是闭集, 并构成由 ρ 引入的拓扑的一个基。事实上, 对于任意 $\mathbf{i} \in \Sigma$ 和

$$r > 0$$

, 有 $\langle \text{PLACEHOLDER}_E \text{NV}_2 1 \rangle$ 其中 $n = n(i, r) \in \mathbb{N}$ 是满足 $r_{\mathbf{i}|_n} \leq r < r_{\mathbf{i}|_{n-1}}$ 的唯一自然数。

最后, 我们考虑 Σ 上的伯努利测度。对于概率向量 $\mathbf{p} \in \mathcal{P}$, 定义在 Σ 的柱集上的前测度 $\nu_{\mathbf{p}}$ 如下: $\langle \text{PLACEHOLDER}_E \text{NV}_2 2 \rangle$ 对所有 $\mathbf{i} \in \Sigma_*$ 成立, 并将其扩展为 Σ 上的唯一 Borel 概率测度。测度 $\nu_{\mathbf{p}}$ 称为与概率向量 $\mathbf{p}$ 相关的伯努利测度。在

OSC 条件下, 有 $\mu_{\mathbf{p}} = \pi\nu_{\mathbf{p}}$.

$$(2.2) \quad \pi(\mathbf{i}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_{\mathbf{i}|n}(0).$$

$$\nu_{\mathbf{p}}([\mathbf{i}]) = p_{\mathbf{i}},$$

$$r_{\mathbf{i}} = r_{i_1} r_{i_2} \cdots r_{i_n},$$

$$p_{\mathbf{i}} = p_{i_1} p_{i_2} \cdots p_{i_n},$$

$$\varphi_{\mathbf{i}} = \varphi_{i_1} \circ \varphi_{i_2} \circ \cdots \circ \varphi_{i_n}.$$

$$\rho(\mathbf{i}, \mathbf{j}) = r_{\mathbf{i} \wedge \mathbf{j}},$$

$$(2.3) \quad B(\mathbf{i}, r) = [\mathbf{i}|_n],$$

2.3. 点维数的多重分形分析. 让我们回顾如何在最简单的非平凡情形下, 即符号空间上的伯努利测度, 得到点维数多重分形谱的解析表达式. 令 ν 和 ρ 以及 r_i 和 p_i , $i \in \Lambda$, 如上文第

函数 $\tau: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 在区间 $[\alpha_{\min}, \alpha_{\max}]$ 上严格递减、连续且严格凸, 其中 $\alpha_{\min} = \min_{i \in \Lambda} \frac{\log p_i}{\log r_i}$, $\alpha_{\max} = \max_{i \in \Lambda} \frac{\log p_i}{\log r_i}$. 为避免退化情形, 我们假设 $\alpha_{\max} > \alpha_{\min}$. 令 $f(\alpha) = \inf_{q \in \mathbb{R}} \alpha q + \tau(q)$ 表示 τ 的勒让德变换. 根据解析隐函数定理, 对于每个 $\alpha \in (\alpha_{\min}, \alpha_{\max})$, 存在唯一的 $q = q(\alpha)$, 满足

且由 τ 的凸性可知, 定义在 (2.4) 中的 $\alpha = \alpha(q)$ 是 $q \in \mathbb{R}$ 的减函数. 利用隐式微分可得表达式

简单计算显示, 当 $q \rightarrow \infty$ 时, $\alpha(q) \rightarrow \alpha_{\min}$, 当 $q \rightarrow -\infty$ 时, $\alpha(q) \rightarrow \alpha_{\max}$. 结合上述结果, 对于 $q \in \mathbb{R}$, $\alpha = \alpha(q)$, 有 $< \text{PLACEHOLDER}_{ENV_26} >$ 注意当 $q=0$ 时, $f(\alpha)$ 取得最大值, 且 $f(\alpha(0)) = \tau(0) = \dim_{\text{H}} \Sigma$. 此外, $f(\alpha)$ 在 $(\alpha_{\min}, \alpha(0)]$ 上严格递增, 在 $[\alpha(0), \alpha_{\max})$ 上严格递减, 因此我们可以定义 $f(\alpha_{\min}) = \lim_{\alpha \rightarrow \alpha_{\min}} f(\alpha)$ 和 $f(\alpha_{\max}) = \lim_{\alpha \rightarrow \alpha_{\max}} f(\alpha)$. 令 $\bar{f}(\alpha) = \max_{\beta \leq \alpha} f(\beta)$, 更明确地表示为 $< \text{PLACEHOLDER}_{ENV_27} >$

下面是一个众所周知的定理, 它确立了符号情形下的多重分形形式主义, 参见例如 [7]. 除了考虑水平集

回顾 (1.3), 我们还考虑次水平集 $U_{\alpha}^{\text{loc}}(\nu) = \{x \in \text{spt}(\nu): \overline{\dim}_{\text{loc}}(\nu, x) \leq \alpha\}$. $< \text{PLACEHOLDER}_{ENV_28} >$

该定理现在已成为标准结果, 同样适用于满足开放分离条件 (OSC) 的自相似测度 [5, 2], 但上述符号版本已足够用于我们的讨论. 下面简要回顾证明的主要思路; 更多细节请参见例如 [5, 7]. 对于给定的 $\alpha \in [\alpha_{\min}, \alpha_{\max}]$, 通过概率向量 $(p_1^q r_1^{\tau(q)}, \dots, p_m^q r_m^{\tau(q)})$ 生成新的伯努利测度 ν_{α} , 其中 $q = q(\alpha)$ 由 (2.4) 给出. 然后证明 $\nu_{\alpha}(D_{\alpha}^{\text{loc}}(\nu)) = 1$, 且对所有 $\mathbf{i} \in D_{\alpha}^{\text{loc}}(\nu)$, 有 $\dim_{\text{loc}}(\nu_{\alpha}, \mathbf{i}) = f(\alpha)$. 在点阿苏维维数的语境下, 上述方法将必然失败, 原因如下定理所示. $< \text{PLACEHOLDER}_{ENV_29} >$

证明. 在 [1] 中, Lemma 4.7 对任意遍历测度均成立, 因此 [1, Theorem 4.1] 以上述形式成立. $\square$

该定理揭示了自相似测度中 $\dim_{\text{loc}}(\mu, x)$ 与 $\dim_{\text{A}}(\mu, x)$ 的典型行为存在本质差异。特别地, 对于任意自相似测度 ν , 都有 $\nu(D_{\alpha}^{\text{A}}(\mu)) = 0$, 对所有 $\alpha < \alpha_{\max}$ 成立。由于无法使用标准的测度论工具, 我们必须采取更为直接的策略。首先, 我们将借助 [26] 中的类型方法, 证明在符号空间中次水平集 $\{x : \dim_{\text{A}}(\mu, x) \leq \alpha\}$ 的维数由 $\bar{f}(\alpha)$ 给出。通过构造 D_{α}^{A} 的大型 Moran 子集, 我们随后从次水平集推广到实际的多重分形谱 $\dim_{\text{H}} D_{\alpha}^{\text{A}}$ 。之后, 借助具有额外分离性质的子系统, 我们将符号空间的结果转移至满足 OSC 的自相似测度的几何情形。如果自相似测度是倍增的, 这一过程相对简单。在非倍增情形下, 主要障碍是证明在点集中 $\{x : \dim_{\text{A}}(\mu, x) = +\infty\}$ 的满测度补集之外, 存在一个满维的子集, 使得多重分形谱能够在符号侧被刻画。最后, 我们证明即使 μ 不是倍增测度, 也不存在点的点阿苏维维数落在区间 $(\alpha_{\max}, +\infty)$ 内。

$$(2.4) \quad \sum_{i=1}^m p_i^q r_i^{\tau(q)} = 1, \quad f(\alpha) = \alpha q + \tau(q),$$

$$(2.5) \quad \bar{f}(\alpha) = \begin{cases} f(\alpha), & \text{if } \alpha_{\min} \leq \alpha \leq \alpha(0) \\ \dim_{\text{H}} \Sigma, & \text{if } \alpha_{\max} \geq \alpha > \alpha(0) \end{cases}.$$

$$\alpha = \alpha(q) = \frac{\sum_{i \in \Lambda} p_i^q r_i^{\tau(q)} \log p_i}{\sum_{i \in \Lambda} p_i^q r_i^{\tau(q)} \log r_i}.$$

Theorem 2.1. 设 μ 是一个满足开放集条件 (OSC) 的自相似集 X 上的倍增自相似测度, ν 是 X 上的一个遍历测度。则对于 ν -几乎所有的 $x \in X$, 有

$$\dim_{\text{A}}(\mu, x) = \dim_{\text{A}} \mu = \alpha_{\max},$$

$$(2.6) \quad f(\alpha) = q \frac{\sum_{i \in \Lambda} p_i^q r_i^{\tau(q)} \log p_i}{\sum_{i \in \Lambda} p_i^q r_i^{\tau(q)} \log r_i} + \tau(q) = \frac{\sum_{i \in \Lambda} p_i^q r_i^{\tau(q)} \log p_i^q r_i^{\tau(q)}}{\sum_{i \in \Lambda} p_i^q r_i^{\tau(q)} \log r_i}.$$

Theorem 2.2. 对于任意 $\alpha \in [\alpha_{\min}, \alpha_{\max}]$, 我们有

$$\dim_{\text{H}} D_{\alpha}^{\text{loc}}(\nu) = f(\alpha)$$

以及

$$\dim_{\text{H}} U_{\alpha}^{\text{loc}}(\nu) = \bar{f}(\alpha).$$

此外, 当 $\alpha \notin [\alpha_{\min}, \alpha_{\max}]$ 时, 有 $D_{\alpha}^{\text{loc}}(\nu) = \emptyset$ 。

3. 伯努利测度的多重分形分析

在本节中，我们对符号空间上伯努利测度的逐点 Assouad 维数进行多重分形分析。本节的结果为后续第 4 节中自相似测度的多重分形分析奠定基础。最近，Rutar [26] 发展了一种通过拉格朗日对偶进行多重分形分析的方法，他的一些思想，例如来自大偏差理论的类型方法，证明对我们的研究非常有用。

在本节余下部分，我们固定一个符号空间 Σ 及一个概率向量 $\mathbf{p} \in \mathcal{P}$ ，并固定确定度量 ρ 的收缩参数 $(r_1, \dots, r_m)$ 。我们将用 $\nu = \nu_{\mathbf{p}}$ 表示相关的伯努利测度，并将符号 $D_{\alpha}^A(\nu)$ 简化为

$$D_{\alpha}^A = \{x \in \text{spt}(\nu) : \dim_A(\mu, x) = \alpha\}.$$

我们还定义

$$U_{\alpha}^A = \{x \in \text{spt}(\nu) : \dim_A(\mu, x) \leq \alpha\}.$$

本节的主要结果是建立伯努利测度的完整多重分形谱。

Theorem 3.1. 对于任意 $\alpha \in [\alpha_{\min}, \alpha_{\max}]$ ，我们有

$$\dim_H D_{\alpha}^A = \dim_H U_{\alpha}^A = \bar{f}(\alpha).$$

此外，对于 $\alpha \notin [\alpha_{\min}, \alpha_{\max}]$ ，有 $D_{\alpha}^A = \emptyset$ 。

3.1. 类型方法. 对于 $\mathbf{a} \in \Sigma_*$ 和 $i \in \Lambda$ ，我们令 $N_i(\mathbf{a})$ 表示符号 i 在 $\mathbf{a}$ 中出现的次数，并设

$$\xi_i(\mathbf{a}) = \frac{N_i(\mathbf{a})}{|\mathbf{a}|}.$$

我们用 $\xi(\mathbf{a}) := (\xi_1(\mathbf{a}), \dots, \xi_m(\mathbf{a})) \in \mathcal{P}$ 表示 $\mathbf{a}$ 的类型。给定一个集合 $\Gamma \subset \Sigma_*$ ，我们定义

$$\mathcal{P}_{\Gamma} = \{\xi(\mathbf{a}) \in \mathcal{P} : \mathbf{a} \in \Gamma\}.$$

对于 $\Gamma \subset \Sigma_*$ 和 $\mathbf{q} \in \mathcal{P}_{\Gamma}$ ，我们定义 $\mathbf{q}$ 的类型类为

$$(3.1) \quad T_{\Gamma}(\mathbf{q}) = \{\mathbf{a} \in \Gamma : \xi(\mathbf{a}) = \mathbf{q}\}.$$

简化符号表示，我们记 $T_n(\mathbf{q}) = T_{\Sigma_n}(\mathbf{q})$ 。引入类型类的主要好处是，量 $r_{\mathbf{a}}$ 和 $p_{\mathbf{a}}$ 在每个类型类中是常数。我们还注意到，类型类构成了 Γ 的划分，即 $\Gamma = \bigcup_{\mathbf{q} \in \mathcal{P}_{\Gamma}} T_{\Gamma}(\mathbf{q})$ 。

我们称序列 $(\Gamma_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ，其中 $\Gamma_n \subset \Sigma_n$ ，为丰富的，如果满足以下条件：

(A1) 存在一个常数 $C > 0$ ，使得对于所有 $n \in \mathbb{N}$ 和 $\mathbf{q} \in \mathcal{P}_{\Gamma_n}$ ，有 $\#T_{\Gamma_n}(\mathbf{q}) \geq C \#T_n(\mathbf{q})$ 。

(A2) 对于任意 $\delta > 0$ ，当 $n \in \mathbb{N}$ 足够大时，集合 $\mathcal{P}_{\Gamma_n}$ 在 $\mathcal{P}$ 中是 δ -稠密的。

在第 4 节中，柱集的几何分离缺失导致了困难。利用丰富的序列及其诱导字母表，我们将能够克服这些困难，并将点态 Assouad 维数的计算转移到符号侧。

我们回顾以下基本事实，该事实由条件 (A1) 和文献 [6, Lemma 2.3] 推出。

Lemma 3.2. 如果 $(\Gamma_n)_n$ 是丰富的, 那么对于任意 $n \in \mathbb{N}$ 和 $\mathbf{q} \in \mathcal{P}_{\Gamma_n}$, 我们有

$$nH(\mathbf{q}) - \log C(n+1)^{m+1} \leq \log \#T_{\Gamma_n}(\mathbf{q}) \leq nH(\mathbf{q}).$$

经典地, 自相似测度的点态维数通过测度 μ 的熵和相关动力系统的 Lyapunov 指数来描述, 后者刻画了典型点处投影映射 π 的几何贡献。对于概率向量 $\mathbf{q} \in \mathcal{P}$ 和 $\mathbf{p} \in \mathcal{P}$ (后者已固定), 我们分别记

$$H(\mathbf{q}) = -\sum_{i=1}^m q_i \log q_i, \text{ and } H_{\mathbf{p}}(\mathbf{q}) = -\sum_{i=1}^m q_i \log p_i,$$

为 $\mathbf{q}$ 的熵, 以及相对于 $\mathbf{q}$ 的 $\mathbf{p}$ 的交叉熵。 $\mathbf{q}$ 的 Lyapunov 指数定义为

$$\lambda(\mathbf{q}) = -\sum_{i=1}^m q_i \log r_i.$$

这些概念与 Bernoulli 测度的点态 Assouad 维数相关, 具体通过以下的刻画, 我们将在后续反复使用。该引理可由公式 (2.3) 及 Bernoulli 测度的定义轻易得到。

Lemma 3.3. 设 $p \in \mathcal{P}$ 且 ν 是与 p 相关的 Σ 上的伯努利测度。则对任意 $\mathbf{i} \in \Sigma$, 有

$$\dim_A(\nu, \mathbf{i}) = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sup_{\mathbf{a} \sqsubset \mathbf{i}, |\mathbf{a}|=n} \frac{\log p_{\mathbf{a}}}{\log r_{\mathbf{a}}} = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sup_{\mathbf{a} \sqsubset \mathbf{i}, |\mathbf{a}|=n} \frac{H_{\mathbf{p}}(\xi(\mathbf{a}))}{\lambda(\xi(\mathbf{a}))}$$

3.2. 多重分形分析. 由于我们无法使用标准的测度论工具进行多重分形分析, 我们将从在水平集 D_{α}^A 内构造大型 Moran 集合开始, 并通过它们的维数推导点态 Assouad 维数的多重分形谱。为此, 给定 $\alpha \geq 0$, 我们令

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(\alpha) &= \left\{ \mathbf{q} \in \mathcal{P} : \frac{H_{\mathbf{p}}(\mathbf{q})}{\lambda(\mathbf{q})} \leq \alpha \right\}, \\ \Gamma_n(\alpha) &= \left\{ \mathbf{a} \in \Gamma_n : \frac{H_{\mathbf{p}}(\xi(\mathbf{a}))}{\lambda(\xi(\mathbf{a}))} \leq \alpha \right\}, \\ \mathcal{P}_{\Gamma_n}(\alpha) &= \mathcal{P}_{\Gamma_n(\alpha)} = \mathcal{P}(\alpha) \cap \mathcal{P}_{\Gamma_n}. \end{aligned}$$

下一个引理通过对 (A2) 的基本论证以及映射 $\mathbf{q} \mapsto \frac{H_{\mathbf{p}}(\mathbf{q})}{\lambda(\mathbf{q})}$ 的连续性即可得到。

Lemma 3.4. 设 $\alpha > \alpha_{\min}$ 。则对于所有足够小的 $\delta > 0$, 当 $n \in \mathbb{N}$ 足够大时, $\mathcal{P}_{\Gamma_n}(\alpha)$ 在 $\mathcal{P}(\alpha)$ 中是 δ -稠密的。

引入集合 $\Gamma_n(\alpha)$ 的目的如下: 对于每个 $n \in \mathbb{N}$, 符号空间 $\Sigma(\Gamma_n(\alpha))$ 是 U_{α}^A 的一个子集, 因为该构造本质上强制所有给定单词 $\mathbf{i} \in \Sigma(\Gamma_n(\alpha))$ 的所有子词 $\mathbf{a}$ 满足 $\frac{H_{\mathbf{p}}(\xi(\mathbf{a}))}{\lambda(\xi(\mathbf{a}))} \leq \alpha$ 均匀成立。此外, 符号空间的 Hausdorff 维数易于计算, 且序列 Γ_n 的丰富性结合一些组合论证使我们能够用集合 $\Sigma(\Gamma_n(\alpha))$ 的 Hausdorff 维数任意精确地逼近 $\bar{f}(\alpha)$ 。以下引理对此进行了形式化说明。注意, 接下来我们将 $\Sigma(\Gamma_n(\alpha))$ 视为 $\Sigma = \Sigma(\Lambda)$ 的子集。

Lemma 3.5. 对于所有 $\alpha > \alpha_{\min}$, 所有足够大的 n 以及所有 $\mathbf{i} \in \Sigma(\Gamma_n(\alpha))$, 我们有

$$\dim_A(\nu, \mathbf{i}) \leq \alpha.$$

证明. 对于固定的 $\alpha > \alpha_{\min}$, 根据引理 3.4, 当 n 足够大时, 集合 $\Gamma_n(\alpha)$ 非空. 令 $\mathbf{i} \in \Sigma(\Gamma_n(\alpha))$, 且 $\mathbf{a}$ 是 $\mathbf{i}$ 的一个有限子词, 满足 $|\mathbf{a}| \geq 2n$. 则有

$$\mathbf{a} = \mathbf{b}\mathbf{a}_1\mathbf{a}_2\ldots\mathbf{a}_k\mathbf{b}',$$

其中 $\mathbf{a}_\ell \in \Gamma_n(\alpha)$, 对所有 $\ell = 1, \dots, k$ 成立, 且 $|\mathbf{b}|, |\mathbf{b}'| \leq n$, 因此

$$\begin{aligned} \frac{H_{\mathbf{p}}(\xi(\mathbf{a}))}{\lambda(\xi(\mathbf{a}))} &= \frac{\sum_{i \in \Lambda} N_i(\mathbf{a}) \log p_i}{\sum_{i \in \Lambda} N_i(\mathbf{a}) \log r_i} \\ &\leq \frac{\sum_{\ell=1}^k \sum_{i \in \Lambda} N_i(\mathbf{a}_\ell) \log p_i + 2n \log p_{\min}}{\sum_{\ell=1}^k \sum_{i \in \Lambda} N_i(\mathbf{a}_\ell) \log r_i} \leq \alpha + \frac{2 \log p_{\min}}{k \log r_{\max}}. \end{aligned}$$

令 $|\mathbf{a}| \rightarrow \infty$, 则 $k \rightarrow \infty$, 并回忆引理 3.3, 即可得出结论. $\square$

下面的技术引理用于从下方界定 $\Sigma(\Gamma_n(\alpha))$ 的 Hausdorff 维数。

Lemma 3.6. 设 $\alpha \in (\alpha_{\min}, \alpha_{\max}]$ 且 $(\Gamma_n)_n$ 是一个丰富序列. 则对于任意 $\varepsilon > 0$, 当 $n \in \mathbb{N}$ 足够大时, 存在 $\mathbf{q} \in \mathcal{P}_{\Gamma_n}(\alpha)$, 使得

$$\frac{H(\mathbf{q})}{\lambda(\mathbf{q})} \geq \bar{f}(\alpha) - \varepsilon.$$

证明. 首先假设 $\alpha_{\min} < \alpha = \alpha(q) \leq \alpha(0)$. 令 $\varepsilon > 0$, $\tau = \tau(q)$, $\omega = (p_1^q r_1^\tau, \dots, p_m^q r_m^\tau) \in \mathcal{P}$, 注意到

$$\frac{H_{\mathbf{p}}(\omega)}{\lambda(\omega)} = \frac{\sum_{i=1}^m p_i^q r_i^\tau \log p_i}{\sum_{i=1}^m p_i^q r_i^\tau \log r_i} = \alpha.$$

观察映射 $\mathbf{q} \mapsto \frac{H(\mathbf{q})}{\lambda(\mathbf{q})}$ 是连续的, 并回忆引理 3.4, 对于所有足够大的 n , 集合 $\mathcal{P}_{\Gamma_n}(\alpha)$ 在 $\mathcal{P}(\alpha)$ 中是 δ -稠密的. 选择 δ 足够小且 $n \in \mathbb{N}$ 足够大, 我们可以选取 $\mathbf{q} \in \mathcal{P}_{\Gamma_n}(\alpha)$, 使得

$$\frac{H(\mathbf{q})}{\lambda(\mathbf{q})} \geq \frac{H(\omega)}{\lambda(\omega)} - \varepsilon = \frac{\sum_{i=1}^m p_i^q r_i^\tau \log p_i^q r_i^\tau}{\sum_{i=1}^m p_i^q r_i^\tau \log r_i} - \varepsilon = \bar{f}(\alpha) - \varepsilon,$$

在最后的等号中, 我们利用了 (2.6) 以及 $f(\alpha) = \bar{f}(\alpha)$, 因为我们假设了 $\alpha \leq \alpha(0)$.

若 $\alpha > \alpha(0)$, 则令 $\omega = (r_1^s, \dots, r_m^s)$, 其中 $s = \dim_{\mathbb{H}} \Sigma = \tau(0) = \bar{f}(\alpha)$. 则

$$\frac{H_{\mathbf{p}}(\omega)}{\lambda(\omega)} = \frac{\sum_{i=1}^m r_i^s \log p_i}{\sum_{i=1}^m r_i^s \log r_i} = \alpha(0) < \alpha,$$

因此 $\omega \in \mathcal{P}(\omega)$. 按照上述方法, 存在 $\mathbf{q} \in \mathcal{P}_{\Gamma_n}(\alpha)$, 使得

$$\frac{H(\mathbf{q})}{\lambda(\mathbf{q})} \geq \frac{H(\omega)}{\lambda(\omega)} - \varepsilon = s - \varepsilon = \bar{f}(\alpha) - \varepsilon,$$

如所需. $\square$

Lemma 3.7. 设 $\alpha \in (\alpha_{\min}, \alpha_{\max}]$, 且 $(\Gamma_n)_n$ 是一个丰富序列。则对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $n \in \mathbb{N}$, 使得

$$\dim_H \Sigma(\Gamma_n(\alpha)) \geq \bar{f}(\alpha) - \varepsilon.$$

证明. 令 $\alpha \in (\alpha_{\min}, \alpha_{\max}]$, $\varepsilon > 0$. 根据引理 3.4, 对于所有足够大的 n , 符号空间 $\Sigma(\Gamma_n(\alpha))$ 非空。众所周知, $\Sigma(\Gamma_n(\alpha))$ 的 Hausdorff 维数是唯一满足下式的 s_n :

$$(3.2) \quad \sum_{\mathbf{a} \in \Gamma_n(\alpha)} r_{\mathbf{a}}^{s_n} = 1.$$

利用引理 3.6, 对于所有足够大的 $n \in \mathbb{N}$, 我们可以选取 $\mathbf{q}_n \in \mathcal{P}_{\Gamma_n}(\alpha)$, 满足

$$(3.3) \quad \frac{H(\mathbf{q}_n)}{\lambda(\mathbf{q}_n)} \geq \bar{f}(\alpha) - \frac{\varepsilon}{2}.$$

注意到对所有 $\mathbf{a} \in T_{\Gamma_n}(\mathbf{q}_n)$, 有 $\xi(\mathbf{a}) = \mathbf{q}_n$, 且 $r_n = r_{\mathbf{a}}$ 也与 $\mathbf{a} \in T_{\Gamma_n}(\mathbf{q}_n)$ 无关, 并满足

$$-\log r_n = n\lambda(\mathbf{q}_n).$$

因此我们可以估计

$$1 = \sum_{\mathbf{a} \in \Gamma_n(\alpha)} r_{\mathbf{a}}^{s_n} = \sum_{\mathbf{q} \in \mathcal{P}_n(\alpha)} \sum_{\mathbf{a} \in T_{\Gamma_n}(\mathbf{q})} r_{\mathbf{a}}^{s_n} \geq \#T_{\Gamma_n}(\mathbf{q}_n) r_n^{s_n}.$$

定义 t_n 使得 $\#T_{\Gamma_n}(\mathbf{q}_n) r_n^{t_n} = 1$, 即可得到 s_n 的下界。通过引理 3.2 的应用, 有

$$\dim_H \Sigma(\Gamma_n(\alpha)) \geq t_n = \frac{\log \#T_{\Gamma_n}(\mathbf{q}_n)}{-\log r_n} \geq \frac{H(\mathbf{q}_n)}{\lambda(\mathbf{q}_n)} + \frac{C \log(n+1)^{m-1}}{n \log r_{\max}}.$$

选择 $n \in \mathbb{N}$ 足够大, 使得 $-\frac{\log C(n+1)^{m-1}}{n \log r_{\max}} \leq \frac{\varepsilon}{2}$, 并利用 (3.3), 即可得出结论。□

3.3. 大型 Moran 子集的构造. 在本节中, 我们通过构造位于水平集 D_{α}^A 内的大型 Moran 子集, 推导定理 3.1。以下的豪斯多夫维数公式是众所周知的 (参见例如 [10, Proposition 3.1] 或 [20, Theorem 4.6])。

Lemma 3.8. 设 $n_k \in \mathbb{N}$ 对所有 $k \in \mathbb{N}$ 成立, 且 $\Delta_k \subset \Sigma_{n_k}$ 。如果存在常数 $C < \infty$ 使得 $n_k \leq Ck$, 则

$$\dim_H(\Delta_1 \times \Delta_2 \times \cdots) = \liminf_{k \rightarrow \infty} s_k,$$

其中 s_k 是满足方程 $\sum_{\mathbf{i} \in \Delta_1 \times \cdots \times \Delta_k} r_{\mathbf{i}}^{s_k} = 1$ 的唯一数值。

我们的目标是, 对于每个 $\alpha \in (\alpha_{\min}, \alpha_{\max}]$ 和 $\varepsilon > 0$, 构造一个 Moran 子集 $\Omega_{\varepsilon}(\alpha) \subset D_{\alpha}^A$, 满足 $\dim_H \Omega_{\varepsilon}(\alpha) \geq \bar{f}(\alpha) - \varepsilon$ 。接下来, 对于给定的 $\Gamma \subset \Sigma_n$, 我们记 $\alpha_{\min}(\Gamma) = \min_{\mathbf{a} \in \Gamma} \frac{\log p_{\mathbf{a}}}{\log r_{\mathbf{a}}}$ 和 $\alpha_{\max}(\Gamma) = \max_{\mathbf{a} \in \Gamma} \frac{\log p_{\mathbf{a}}}{\log r_{\mathbf{a}}}$ 。以下简单引理对于确保通过丰富序列构造 Moran 子集非常有用。

Lemma 3.9. 设 ν 为与概率向量 $\mathbf{p}$ 相关的伯努利测度, $n \in \mathbb{N}$, $\Gamma \subset \Sigma_n$ 且 $\alpha \in [\alpha_{\min}(\Gamma), \alpha_{\max}(\Gamma)]$ 。则存在 $\mathbf{i} \in \Sigma(\Gamma)$, 使得

$$\dim_A(\nu, \mathbf{i}) = \alpha.$$

证明. 为简化符号, 令 $\mathbf{a}_{\min}$ 为在 Γ 中使比值 $\frac{\log p_{\mathbf{a}}}{\log r_{\mathbf{a}}}$ 最小的符号, 令 $\mathbf{a}_{\max}$ 为使该比值最大的符号。则有 $\frac{\log p_{\mathbf{a}_{\min}}}{\log r_{\mathbf{a}_{\min}}} \leq \alpha \leq \frac{\log p_{\mathbf{a}_{\max}}}{\log r_{\mathbf{a}_{\max}}}$ 。我们通过归纳定义 $\mathbf{i}$, 初始令 $i_0 = \mathbf{a}_{\max}$, 并且

$$i_{n+1} = \begin{cases} \mathbf{a}_{\max} & \text{if } \frac{\log p_{\mathbf{i}|_n}}{\log r_{\mathbf{i}|_n}} < \alpha, \\ \mathbf{a}_{\min} & \text{if } \frac{\log p_{\mathbf{i}|_n}}{\log r_{\mathbf{i}|_n}} \geq \alpha. \end{cases}$$

利用引理 3.3, 很容易验证 $\dim_A(\nu, \mathbf{i}) = \alpha$. $\square$

令 $\varepsilon > 0$ 且 $\alpha \in (\alpha_{\min}, \alpha_{\max})$ 。首先选取 $n \in \mathbb{N}$, 使得 $\alpha_{\min}(\Gamma_n) < \alpha < \alpha_{\max}(\Gamma_n)$ 。注意这通过 (A2) 是可能的, 因为 $\frac{\log p_{\mathbf{a}}}{\log r_{\mathbf{a}}}$ 是 $\mathbf{a}$ 类型的连续函数。利用引理 3.9, 我们选择 $\mathbf{i} \in \Sigma(\Gamma_n)$ 使得 $\dim_A(\nu, \mathbf{i}) = \alpha$ 。必要时增大 n , 根据引理 3.7, 可假设

$$\dim_H \Sigma(\Gamma_n(\alpha)) \geq \bar{f}(\alpha) - \frac{\varepsilon}{2}.$$

记 $s := \bar{f}(\alpha) - \varepsilon < \dim_H \Sigma(\Gamma_n(\alpha))$, 并注意

$$\sum_{\mathbf{a} \in \Gamma_n(\alpha)} r_{\mathbf{a}}^s > 1,$$

根据 (3.2)。由于存在常数 $c > 0$ 使得 $r_{\mathbf{i}|_k} \geq c^k$, 我们可选取 $M_k \leq Ck \in \mathbb{N}$, 满足

$$(3.4) \quad \left(\sum_{\mathbf{a} \in \Gamma_n(\alpha)} r_{\mathbf{a}}^s \right)^{M_k} r_{\mathbf{i}|_k}^s > 1.$$

现定义

$$(3.5) \quad \Omega_\varepsilon(\alpha) = \Gamma_n(\alpha)^{M_1} \times \{\mathbf{i}|_n\} \times \Gamma_n(\alpha)^{M_2} \times \{\mathbf{i}|_{2n}\} \times \Gamma_n(\alpha)^{M_3} \times \{\mathbf{i}|_{3n}\} \times \cdots.$$

注意 $\Omega_\varepsilon(\alpha) \subset \Sigma(\Gamma_n)$, 因为 $\mathbf{i} \in \Sigma(\Gamma_n)$ 且 $\Gamma_n(\alpha) \subset \Gamma_n$ 。下述引理保证了 $\Omega_\varepsilon(\alpha)$ 具有我们所需的性质。

Lemma 3.10. 对于所有 $\alpha \in (\alpha_{\min}, \alpha_{\max})$ 和 $\varepsilon > 0$, 集合 $\Omega_\varepsilon(\alpha)$ 满足

- (1) $\Omega_\varepsilon(\alpha) \subset D_\alpha^A$,
- (2) $\dim_H \Omega_\varepsilon(\alpha) \geq \bar{f}(\alpha) - \varepsilon$ 。

证明. 首先证明 $\Omega_n(\alpha) \subset D_\alpha^A$ 。令 $\mathbf{i}$ 如上定义。若 $\mathbf{j} \in \Omega_n(\alpha)$, 则由引理 3.3 可知 $\dim_A(\nu, \mathbf{j}) \geq \alpha$, 因为对任意 $\mathbf{a} \sqsubset \mathbf{i}$, 由构造 $\mathbf{a} \sqsubset \mathbf{j}$, 且 $\dim_A(\nu, \mathbf{i}) = \alpha$ 。上界 $\dim_A(\nu, \mathbf{j}) \leq \alpha$ 同样类似于引理 3.5 的证明, 因为对任意 $\mathbf{b} \sqsubset \mathbf{j}$, 单词 $\mathbf{b}$ “几乎” 属于 $\Gamma_n(\alpha)$: 它是 $\Gamma_n(\alpha)$ 中越来越长的单词以及子单词 $\mathbf{i}$ 的有限拼接, 而 $\dim_A(\nu, \mathbf{i}) = \alpha$ 。这完成了第一个结论的证明。

第二个结论通过引理 3.8 得出。 $\Omega_n(\alpha)$ 的豪斯多夫维数由 $\liminf t_k$ 给出, 其中 t_k 是满足下式的唯一实数

$$(3.6) \quad \prod_{j=1}^k \sum_{\mathbf{a} \in \Gamma_n(\alpha)^{M_j}} r_{\mathbf{a}}^{t_k} r_{\mathbf{i}|_j}^{t_k} = 1.$$

根据 (3.4), 对任意 $k \in \mathbb{N}$, 有

$$\prod_{j=1}^k \sum_{\mathbf{a} \in \Gamma_n(\alpha)^{M_j}} r_{\mathbf{a}}^s r_{\mathbf{i}|_j}^s = \prod_{j=1}^k \left(\sum_{\mathbf{a} \in \Gamma_n(\alpha)} r_{\mathbf{a}}^s \right)^{M_j} r_{\mathbf{i}|_j}^s > 1.$$

结合 (3.6) 以及映射

$$t \mapsto \prod_{j=1}^k \sum_{\mathbf{a} \in \Gamma_n(\alpha)^{M_j}} r_{\mathbf{a}}^t r_{\mathbf{i}|_j}^t$$

对所有 $k \in \mathbb{N}$ 单调递减, 得出 $t_k > s$ 对所有 $k \in \mathbb{N}$ 成立, 因此

$$\dim_{\mathrm{H}} \Omega_n(\alpha) = \liminf_{k \rightarrow \infty} t_k \geq s = \bar{f}(\alpha) - \varepsilon,$$

满足要求。 $\square$

为了获得完整的多重分形谱, 需要单独处理 $\alpha = \alpha_{\min}$ 的情况。为此, 令 $\Lambda_{\min} = \{i \in \Lambda: \frac{\log p_i}{\log r_i} = \min_{i \in \Lambda} \frac{\log p_i}{\log r_i}\}$ 。以下引理即由引理 3.3 和定理 2.2 对 $\alpha = \alpha_{\min}$ 的情况直接得出。

Lemma 3.11. 我们有 $\Sigma(\Lambda_{\min}) \subset D_{\alpha_{\min}}^{\Lambda}$ 且 $\dim_{\mathrm{H}} \Sigma(\Lambda_{\min}) = \bar{f}(\alpha_{\min})$ 。

现在我们可以完成定理 3.1 的证明, 得到 Bernoulli 测度点态 Assouad 维数的完整多重分形谱。

Proof of Theorem 3.1. 对于 $n \in \mathbb{N}$, 令 $\Gamma_n = \Sigma_n$ 。则序列 $(\Gamma_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 显然是一个丰富序列。取 $\alpha \in [\alpha_{\min}, \alpha_{\max}]$ 。由于 $D_{\alpha}^{\Lambda} \subset U_{\alpha}^{\Lambda} \subset U_{\alpha}^{\mathrm{loc}}$, 上界由定理 2.2 得出。对于 $\alpha = \alpha_{\min}$, 下界由引理 3.11 给出; 对于 $\alpha \in (\alpha_{\min}, \alpha_{\max})$ 及 $\varepsilon > 0$, 引理 3.10 蕴含

$$\dim_{\mathrm{H}} D_{\alpha}^{\Lambda} \geq \dim_{\mathrm{H}} \Omega_{\varepsilon}(\alpha) \geq \bar{f}(\alpha) - \varepsilon.$$

最后, 对于 $\alpha = \alpha_{\max}$, 我们可以通过式 (3.5) 中的单词 $\mathbf{i} = i_{\max} i_{\max} \dots$ 定义 $\Omega_{\varepsilon}(\alpha)$, 其中 $i_{\max}$ 是 Λ 中使 $\frac{\log p_i}{\log r_i}$ 最大的符号。注意此时可能不再有 $\Omega_{\varepsilon}(\alpha) \subset \Sigma(\Gamma_n)$, 但引理 3.10 依然成立, 证明同样完成。由于对任意 $\mathbf{a} \in \Sigma_*$, 有 $\frac{\log p_{\mathbf{a}}}{\log r_{\mathbf{a}}} \in [\alpha_{\min}, \alpha_{\max}]$, 第二个结论直接由引理 3.3 得出。 $\square$

4. 自相似测度的多重分形分析

在本节中，我们固定一个满足 OSC 的自相似测度 μ ，其支撑集为自相似集 $X \subset \mathbb{R}^d$ 。我们希望应用第 3 节的结果来推导定理 1.1。与符号空间情形相比，圆柱体的几何分离缺失带来了额外的困难。直观上，这是因为几何上相邻的圆柱体的编码在符号空间中可能相距甚远，这可能导致邻近圆柱体的测度大小不可比。这也是满足 OSC 的自相似测度可能不满足倍增性质的原因。

设 U 是满足 OSC 的开集。根据 Schief 的定理 [27]，我们可以假设 $X \cap U \neq \emptyset$ ，因此可以固定有限词 $\mathbf{k} \in \Sigma_*$ ，使得 $\varphi_{\mathbf{k}}(X) \subset U$ 。我们还回顾 OSC 的以下刻画 [27]：存在常数 $M < \infty$ ，使得对所有 $x \in X$ 和 $r > 0$ ，都有 $\#\Sigma(x, r) \leq M$ ，其中

$$\Sigma(x, r) = \{\mathbf{i} \in \Sigma_* : r_{\mathbf{i}} \leq r < r_{\mathbf{i}-}, \varphi_{\mathbf{i}}(X) \cap B(x, r) \neq \emptyset\}.$$

从现在开始，我们固定这样的常数 M 。

将 $\mathbf{k}$ 追加到任意词 $\mathbf{i} \in \Sigma_*$ 后，可以将几何球的测度与其符号对应物的测度联系起来。

Lemma 4.1. 存在常数 $C, \delta > 0$ ，使得

$$Cp_{\mathbf{i}} \leq \mu(B(x, \delta r_{\mathbf{i}})) \leq p_{\mathbf{i}},$$

对于任意 $\mathbf{i} \in \Sigma_*$ 且 $x \in \varphi_{\mathbf{i}\mathbf{k}}(X)$ 成立。

证明. 设 $\mathbf{i} \in \Sigma_*$ 且 $x \in \varphi_{\mathbf{i}}(X)$ ，首先注意下界是显然的，因为对任意 $i \in \Lambda$ ，都有 $\varphi_{\mathbf{i}i}(X) \subset B(x, r_{\mathbf{i}})$ 。剩下的任务是证明上界。由于 $\varphi_{\mathbf{k}}(X)$ 紧致且包含于 U ，我们有 $\text{dist}(\varphi_{\mathbf{k}}(X), \partial U) > 0$ ，因此可以选取 $0 < \delta < \text{dist}(\varphi_{\mathbf{k}}(X), \partial U)$ 。利用自相似性，我们得到

$$(4.1) \quad \text{dist}(\varphi_{\mathbf{i}\mathbf{k}}(X), \varphi_{\mathbf{i}}(\partial U)) > \delta r_{\mathbf{i}}.$$

特别地，由于 OSC 意味着对于所有 $\mathbf{j} \in \Sigma_{|\mathbf{i}|}$ 且 $\mathbf{j} \neq \mathbf{i}$ ，有 $\varphi_{\mathbf{i}}(U) \cap \varphi_{\mathbf{j}}(U) = \emptyset$ ，且由于 $\varphi_{\mathbf{i}\mathbf{k}}(X) \subset \varphi_{\mathbf{i}}(U)$ ，我们由 (4.1) 得出：对任意 $x \in \varphi_{\mathbf{i}\mathbf{k}}(X)$ ，有 $B(x, \delta r_{\mathbf{i}}) \cap X \subset \varphi_{\mathbf{i}}(X)$ ，因此

$$\mu(B(x, \delta r_{\mathbf{i}})) \leq p_{\mathbf{i}}.$$

□

为了证明定理 1.1，我们先给出以下命题，它通过去除 μ 是倍增测度的假设，推广了定理 2.1。

Proposition 4.2. 设 μ 是满足 OSC 的自相似测度。则对于任意作用在 X 上的遍历测度 ν ，我们有

$$\dim_{\mathbf{A}}(\mu, x) = \dim_{\mathbf{A}} \mu,$$

对于 ν -几乎所有的 $x \in X$ 成立。

证明. 如果 μ 是倍增测度, 则命题即为定理 2.1。因此我们假设 μ 不是倍增测度, 因此 $\dim_A \mu = \infty$ 。只需证明对于 ν -几乎所有点, μ 不是点倍增的。对 $A \subset X$ 和 $\varepsilon > 0$, 记 $U_\varepsilon(A)$ 为 A 的开 ε -邻域。由于 μ 不是倍增测度, 根据 [29, Theorem 2.3], 对任意 $n \in \mathbb{N}$, 存在词 $\mathbf{i}_n, \mathbf{j}_n \in \Sigma_*$, 满足 $\varphi_{\mathbf{j}_n}(X) \subset U_{r_{\mathbf{i}_n}}(\varphi_{\mathbf{i}_n}(X))$ 且 $p_{\mathbf{j}_n} \geq np_{\mathbf{i}_n}$ 。令

$$\mathcal{N} = \{\mathbf{i} \in \Sigma: \mathbf{i}_n \mathbf{k} \sqsubset \mathbf{i}, \forall n \in \mathbb{N}\}$$

并注意到通过 Birkhoff 的遍历定理的简单应用可知 $\nu(\mathcal{N}) = 1$, 参见 [1, Lemma 4.7]。我们将通过证明若 $\mathbf{i} \in \mathcal{N}$, 则 μ 在 $\pi(\mathbf{i})$ 处不是倍增, 来完成证明。为此, 令 $\mathbf{i} \in \mathcal{N}$, 对任意 $n \in \mathbb{N}$ 选择 $m \in \mathbb{N}$, 使得 $\mathbf{i}|_{m+|\mathbf{k}|} = \mathbf{j} \mathbf{i}_n \mathbf{k}$, 其中 $\mathbf{j} = \mathbf{i}|_{n-|\mathbf{i}_n \mathbf{k}|}$, 令 $r_n = r_{\mathbf{i}|_m}$ 。由引理 4.1, 有

$$\mu(B(\pi(\mathbf{i}), \delta r_n)) \leq p_{\mathbf{i}_m} = p_{\mathbf{j}} p_{\mathbf{i}_n}.$$

此外, 由于 $\varphi_{\mathbf{j} \mathbf{j}_n}(X) \subset B(\varphi_{\mathbf{i}|_m}(X), r_n) \subset B(\pi(\mathbf{i}), 2r_n)$, 故

$$\mu(B(\pi(\mathbf{i}), 2r_n)) \geq p_{\mathbf{j} \mathbf{j}_n} = p_{\mathbf{j}} p_{\mathbf{j}_n} \geq np_{\mathbf{j}} p_{\mathbf{i}_n} \geq n\mu(B(\pi(\mathbf{i}), \delta r_n)).$$

该不等式对所有 $n \in \mathbb{N}$ 成立, 故 μ 在 $\pi(\mathbf{i})$ 点处不是倍增测度。□

前述命题蕴含了定理 1.2 中的断言 (2)。

Corollary 4.3. 设 μ 是满足 OSC 的非倍增自相似测度, 且令 $s = \dim_H X$ 。则有

$$\mathcal{H}^s(D(\mu)) = 0.$$

证明. 回顾 $\mathcal{H}^s$ 与概率向量 $r_1^s, \dots, r_m^s$ 对应的自相似测度 ν 等价。由于所有自相似测度均为遍历测度, 结论由命题 4.2 得出。□

鉴于命题 4.2, 对于 $\alpha_{\max} < \alpha < \infty$, 集合 D_α^A 不必然为空。然而, 接下来将证明实际情况确实如此。首先给出一个说明性示例。

Example 4.4. 设 μ 是对应于自相似 IFS $\{x \mapsto x/2, x \mapsto 1/2 + x/2\}$ 的 $(p, 1-p)$ -伯努利测度在单位区间上的像。假设 $p < \frac{1}{2}$ 。则 μ 不是倍增测度, 且有 $\alpha_{\min} = \frac{\log(1-p)}{-\log 2}$ 和 $\alpha_{\max} = \frac{\log p}{-\log 2}$ 。容易看出 $\dim_A(\mu, 0) = \alpha_{\max}$, 且对于所有的二进有理数 $q \in (0, 1]$, 有 $\dim_A(\mu, q) = \alpha_{\min}$ 。假设 $x \in [0, 1]$ 不是二进有理数, 令 $\mathbf{i} \in \{0, 1\}^*$ 为 x 的二进制编码, 并假设 μ 在 x 处是倍增的。则可以验证, $\mathbf{i}$ 中连续零的个数被某常数 N 所界定。考虑 $0 < r < R < 1$, 令整数 k, m 满足 $2^{-k} > 2R \geq 2^{-k-1}$ 且 $2^{-k-m+1} > r \geq 2^{-k-m}$ 。令 J 为包含 x 的长度为 2^{-k-m} 的二进区间。如果 $B(x, R)$ 包含于唯一的长度为 2^{-k} 的二进区间 I 中, 则有

$$\begin{aligned} \mu(B(x, R)) &\leq \mu(I) \leq p^{-m} \mu(J) \leq p^{-m} \mu(B(x, r)) = 2^{m\alpha_{\max}} \mu(B(x, r)) \\ &\leq 2^{3\alpha_{\max}} \mu(B(x, r)) \left(\frac{R}{r}\right)^{\alpha_{\max}}. \end{aligned}$$

另一方面, 如果 $B(x, R)$ 与两个相邻的长度为 2^{-k} 的二进区间 I_1, I_2 有交集, 令 a 为它们的公共端点, 假设是 I_2 的左端点和 I_1 的右端点。则有 $\mu(I_1) \geq \frac{p}{1-p}\mu(I_2)$, 若 $x \in I_1$, 则

$$\begin{aligned} \mu(B(x, R)) &\leq p^{-1}\mu(I_1) \leq p^{-m-1}\mu(J) \leq p^{-m-1}\mu(B(x, r)) \\ &\leq 2^{4\alpha_{\max}}\mu(B(x, r)) \left(\frac{R}{r}\right)^{\alpha_{\max}}. \end{aligned}$$

最后, 若 $x \in I_2$, 则有

$$\mu(I_1) \leq \left(\frac{1-p}{p}\right)^{N-1} \mu(I_2),$$

因此

$$\begin{aligned} \mu(B(x, R)) &\leq \mu(I_1) + \mu(I_2) \\ &\leq \left(1 + \left(\frac{1-p}{p}\right)^{N-1}\right) \mu(I_2) \\ &\leq \left(1 + \left(\frac{1-p}{p}\right)^{N-1}\right) p^{-m} \mu(J) \\ &\leq C \mu(B(x, r)) \left(\frac{R}{r}\right)^{\alpha_{\max}}, \end{aligned}$$

其中 $C = 2^{3\alpha_{\max}} \left(1 + \left(\frac{1-p}{p}\right)^{N-1}\right)$ 。容易看出, 对所有 $x \in [0, 1]$, 也有 $\dim_A(\mu, x) \geq \alpha_{\min}$ 。因此我们得出结论, 对于所有 x , 要么 $\dim_A(\mu, x) = \infty$ (若 μ 在 x 处不是倍增的), 要么 $\alpha_{\min} \leq \dim_A(\mu, x) \leq \alpha_{\max}$ 。

上述示例中的现象可推广到满足 OSC 的 $\mathbb{R}^d$ 中的自相似测度。一般情况下, 证明更加复杂, 部分原因是与示例 4.4 中不同, 很难识别几何相邻圆柱体的编码。然而, 如果测度在点 x 处是倍增的, 这基本上允许我们在呈指数分离的尺度间在相邻圆柱体间传递质量。对于此类点 x , 这意味着球 $B(x, r)$ 的测度按照符号空间的情形以任意小的指数误差进行缩放。这即是引理 4.6 的内容, 它构成了以下定理证明的主要技术部分。

Theorem 4.5. 设 μ 是满足 OSC 的自相似测度。则

$$\alpha_{\min} \leq \dim_A(\mu, x) \leq \alpha_{\max}$$

当且仅当 μ 在点 x 处是倍增的。特别地, 若 $\alpha \notin [\alpha_{\min}, \alpha_{\max}] \cup \{\dim_A \mu\}$, 则 $D_\alpha^\Lambda = \emptyset$

证明. 若 $\alpha_{\min} \leq \dim_A(\mu, x) \leq \alpha_{\max} < \infty$, 则由 [1, Proposition 3.1], μ 在 x 处是倍增测度。为证明逆命题, 我们首先验证估计 $\dim_A(\mu, x) \leq \alpha_{\max}$ 。下面的几何引理是论证的关键技术成分; 见图 1 作示意。

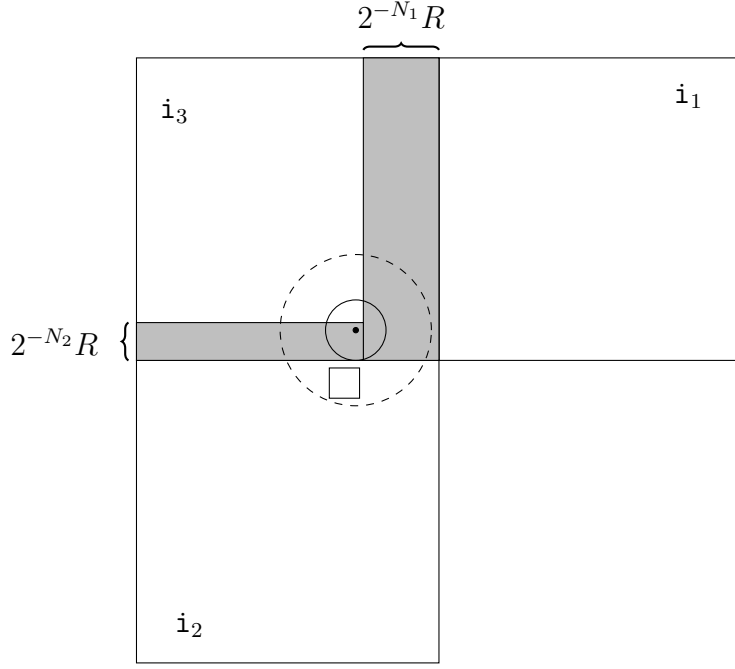


图 1. 引理 4.6 的证明：图中的点为 $x \in A_2$ ，令 $d = d(x, \varphi_{i_2}(X))$ ，我们看到 $B(x, 2d)$ 包含一个大小与 d 相当的 $[i_2]$ 的子圆柱。这为 $\mu(B(x, d))$ 提供了下界。 N_2 的选择确保 $B(x, R)$ 的质量有足够大的一部分来自 $[i_2]$ 。

Lemma 4.6. 设 μ 为满足 OSC 的自相似测度，且假设 μ 在点 x 处是倍增的。则对于所有 $\varepsilon > 0$ ，存在 $N \in \mathbb{N}$ 和常数 $C_\varepsilon = C(\varepsilon, x, \mu) > 0$ ，使得对所有 $0 < r < R$ ，要么满足

$$(4.2) \quad \frac{\mu(B(x, R))}{\mu(B(x, r))} \leq C_\varepsilon \left(\frac{R}{r} \right)^{\alpha_{\max}},$$

要么存在一个尺度 $r < d \leq 2^{-N}R$ ，使得

$$(4.3) \quad \frac{\mu(B(x, R))}{\mu(B(x, d))} \leq \left(\frac{R}{d} \right)^{\alpha_{\max} + \varepsilon}.$$

证明. 对任意 $\varepsilon > 0$ ，令 $N_0 = 1$ ，并选取足够大的 $N = N_1 \in \mathbb{N}$ 使得

$$\frac{N_0 \log C}{N_1 \log 2} < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{and} \quad \frac{CM}{p_{\min} r_{\min}^{\alpha_{\max}}} \leq 2^{\varepsilon N_1/2},$$

其中 $C > 1$ 是 μ 在 x 处的倍增常数。此外，归纳选取整数 $N_2 \leq N_3 \leq \dots \leq N_M$ ，满足

$$\frac{N_{i-1} \log C}{N_i \log 2} < \frac{\varepsilon}{2}.$$

反复应用倍增性质，得到

$$(4.4) \quad \mu(B(x, R)) \leq C^{N_i} \mu(B(x, 2^{-N_i} R)) \leq C^{N_M} \mu(B(x, 2^{-N_i} R)),$$

对所有 $i = 1, \dots, M$ 及所有 $R > 0$ 成立。

现在选取 $0 < r < R$, 并按照测度大小递减顺序枚举 $\Sigma(x, R) = \{\mathbf{i}_i\}_{i=1}^\ell$, 即满足 $p_{\mathbf{i}_1} \geq p_{\mathbf{i}_2} \geq \dots \geq p_{\mathbf{i}_\ell}$. 回忆 $\ell \leq M$. 令 $A_1 = \{y \in X : d(y, \varphi_{\mathbf{i}_1}(X)) \leq 2^{-M_1} R\}$, 并归纳定义

$$A_i = \{y \in X : d(y, \varphi_{\mathbf{i}_i}(X)) \leq 2^{-N_i} R, d(y, \varphi_{\mathbf{i}_j}(X)) > 2^{-N_j} R, \text{ for all } j < i\},$$

对于每个 $i = 2, \dots, \ell$. 显然有 $x \in \bigcup_{i=1}^\ell A_i$. 事实上, 至少有一个词 $\{\mathbf{i}_i\}_{i=1}^\ell$, 记为 $\mathbf{i}_j$, 是 x 的编码的前缀, 因此 $d(x, \varphi_{\mathbf{i}_j}(X)) = 0 \leq 2^{-N_j} R$. 现在, 要么 $x \in \bigcup_{i=1}^{j-1} A_i$, 要么对所有 $i \leq j-1$, 有 $d(x, \varphi_{\mathbf{i}_i}(X)) > 2^{-N_i} R$, 因此 $x \in A_j$.

现固定 $1 \leq i \leq \ell$, 使得 $x \in A_i$. 由于 $N_1 \leq N_2 \leq \dots \leq N_M$, 对所有 $j < i$ 有 $d(x, \varphi_{\mathbf{i}_j}(X)) > 2^{-N_j} R \geq 2^{-N_{i-1}} R$. 特别地, 有 $B(x, 2^{-N_{i-1}} R) \cap X \subset \bigcup_{k=i}^\ell \varphi_{\mathbf{i}_k}(X)$, 因此

$$(4.5) \quad \mu(B(x, 2^{-N_{i-1}} R)) \leq \sum_{k=i}^\ell p_{\mathbf{i}_k} \leq M p_{\mathbf{i}_i}.$$

我们将证明分为两种情形:

Case 1: If $d(x, \varphi_{\mathbf{i}_i}(X)) \leq r$, then there is a point $y \in \varphi_{\mathbf{i}_i}(X)$, such that $y \in B(x, r)$. Recall that $\varphi_{\mathbf{i}_i}(X)$ is compact. Let $\mathbf{j}$ be a coding of y . Since $y \in \varphi_{\mathbf{i}_i}(X)$, we may assume that $\mathbf{j}|_n = \mathbf{i}_i$, where $n \in \mathbb{N}$ is the unique integer satisfying $r_{\mathbf{j}|_n} \leq R < r_{\mathbf{j}|_{n-1}}$. Then we choose $k \in \mathbb{N}$ to be the unique integer satisfying $r_{\mathbf{j}|_{n+k}} \leq r < r_{\mathbf{j}|_{n+k-1}}$. Since $r > r_{\mathbf{j}|_{n+k+1}}$, we have $\varphi_{\mathbf{j}|_{n+k+1}}(X) \subset B(y, r)$ and therefore,

$$\mu(B(y, r)) \geq p_{\min} p_{\mathbf{j}|_{n+k}}.$$

Recalling that C is the doubling constant of μ at x and by using the fact that $d(x, \varphi_{\mathbf{i}_i}(X)) \leq r$, we have

$$(4.6) \quad \mu(B(x, r)) \geq C^{-1} \mu(B(x, 2r)) \geq C^{-1} \mu(B(y, r)) \geq C^{-1} p_{\min} p_{\mathbf{j}|_{n+k}},$$

where $C > 1$ does not depend on ε nor N . Therefore, using (4.4) and (4.5)

$$(4.7) \quad \begin{aligned} \frac{\mu(B(x, R))}{\mu(B(x, r))} &\leq C^{N_M} \frac{\mu(B(x, 2^{-N_{i-1}} R))}{\mu(B(x, r))} \leq C^{N_M} \frac{M p_{\mathbf{j}_n}}{C^{-1} p_{\min} p_{\mathbf{j}|_{n+k}}} \\ &= C^{N_M+1} \frac{M}{p_{\min}} \left(\prod_{j=n+1}^k p_{\mathbf{j}_j} \right)^{-1} = C^{N_M+1} \frac{M}{p_{\min}} \left(\prod_{j=n+1}^k r_j^{\frac{\log p_{\mathbf{j}_j}}{\log r_{\mathbf{j}_j}}} \right)^{-1} \\ &\leq C^{N_M+1} \frac{M}{p_{\min}} \left(\prod_{j=n+1}^k r_{\mathbf{j}_j}^{\alpha_{\max}} \right)^{-1} = C^{N_M+1} \frac{M}{p_{\min}} \left(\frac{r_{\mathbf{j}|_n}}{r_{\mathbf{j}|_{n+k}}} \right)^{\alpha_{\max}} \\ &\leq C^{N_M+1} \frac{M}{p_{\min} r_{\min}^{\alpha_{\max}}} \left(\frac{R}{r} \right)^{\alpha_{\max}}, \end{aligned}$$

so in this case, the first inequality holds with $C_\varepsilon = C^{N_M+1} \frac{M}{p_{\min} r_{\min}^{\alpha_{\max}}}$.

Case 2: If $r < d(x, \varphi_{i_i}(X)) \leq 2^{-N_i} R$, then we let $d = d(x, \varphi_{i_i}(X))$ so that $2^{N_i} \leq \frac{R}{d}$. Since $\varphi_{i_i}(X)$ is compact, there is a point $y \in B(x, d) \cap \varphi_{i_i}(X)$ and replacing the ball $B(x, r)$ by $B(x, d)$ in the computation (4.6), we see that

$$\mu(B(x, d)) \geq C^{-1} p_{\min} p_{j|_{n+k}},$$

where j is a coding of y , satisfying $j|_n = i_i$ and $k \in \mathbb{N}$ is the unique integer satisfying $r_{j|_{n+k}} \leq d < r_{j|_{n+k-1}}$. Using (4.4), (4.5), and the choice of N_i , and computing as in (4.7), we obtain

$$\begin{aligned} \frac{\mu(B(x, R))}{\mu(B(x, d))} &\leq C^{N_{i-1}} \frac{\mu(B(x, 2^{-N_{i-1}} R))}{\mu(B(x, d))} \leq C^{N_{i-1}} \frac{M p_{j_n}}{C^{-1} p_{\min} p_{j_{n+k}}} \\ &\leq (2^{N_i})^{\frac{N_{i-1} \log C}{N_i \log 2}} \frac{CM}{p_{\min} r_{\min}^{\alpha_{\max}}} \left(\frac{R}{d}\right)^{\alpha_{\max}} \leq \left(\frac{R}{d}\right)^{\alpha_{\max} + \varepsilon}, \end{aligned}$$

as required. $\square$

Let now $x \in X$, fix $0 < r < R$ and assume that μ is doubling at x . Let $\varepsilon > 0$ and let $N \in \mathbb{N}$ and C_ε be as in Lemma 4.6. Let us show that, for some $k = 0, 1, \dots$, there are $r < d_k \leq 2^{-N} d_{k-1} \leq \dots \leq 2^{-kN} R = 2^{-kN} d_0$ satisfying

$$(4.8) \quad \frac{\mu(B(x, d_{m-1}))}{\mu(B(x, d_m))} \leq \left(\frac{d_{m-1}}{d_m}\right)^{\alpha_{\max} + \varepsilon},$$

for all $m = 1, \dots, k$, and

$$\frac{\mu(B(x, d_k))}{\mu(B(x, r))} \leq C_\varepsilon \left(\frac{d_k}{r}\right)^{\alpha_{\max} + \varepsilon}.$$

To that end, we apply Lemma 4.6 for the $0 < r < R$. Now either (4.2) holds, in which case we are done by setting $d_0 = R$, or we find $r < d_1 \leq 2^{-N} R$, satisfying

$$(4.9) \quad \frac{\mu(B(x, R))}{\mu(B(x, d_1))} \leq \left(\frac{R}{d_1}\right)^{\alpha_{\max} + \varepsilon}.$$

In this case, we apply Lemma 4.6 again for $0 < r < d_1$. Again, either (4.2) is satisfied with d_1 in place of R , in which case we stop the process or we find a scale $r < d_2 \leq 2^{-N} d_1$, satisfying

$$\frac{\mu(B(x, d_1))}{\mu(B(x, d_2))} \leq \left(\frac{d_1}{d_2}\right)^{\alpha_{\max} + \varepsilon}.$$

Continuing in this manner by applying Lemma 4.6 iteratively, at some point the process stops, since the sequence d_ℓ decreases exponentially with ℓ . By using (4.8)

and (4.9), we then have

$$\begin{aligned} \frac{\mu(B(x, R))}{\mu(B(x, r))} &= \frac{\mu(B(x, d_k))}{\mu(B(x, r))} \prod_{m=1}^k \frac{\mu(B(x, d_{m-1}))}{\mu(B(x, d_m))} \\ &\leq C_\varepsilon \left(\frac{d_k}{r} \right)^{\alpha_{\max} + \varepsilon} \prod_{m=1}^k \left(\frac{d_{m-1}}{d_m} \right)^{\alpha_{\max} + \varepsilon} \\ &= C_\varepsilon \left(\frac{R}{r} \right)^{\alpha_{\max} + \varepsilon} \end{aligned}$$

Since this is true for all $0 < r < R$, we have $\dim_A(\mu, x) \leq \alpha_{\max} + \varepsilon$ and the claim follows since $\varepsilon > 0$ was arbitrary.

Finally, it remains to show that $\dim_A(\mu, x) \geq \alpha_{\min}$. Let $0 < r < \frac{R}{2}$ and let $\mathbf{i}_r \in \Sigma(x, r)$ be the word satisfying $p_{\mathbf{i}_r} = \max_{\mathbf{i} \in \Sigma(x, r)} p_{\mathbf{i}}$. We also let $k \in \mathbb{N}$ be the unique integer such that $r_{\mathbf{i}_r|_k} < \frac{R}{2} \leq r_{\mathbf{i}_r|_{k-1}}$. Since $\varphi_{\mathbf{i}_r}(X) \subset \varphi_{\mathbf{i}_r|_k}(X)$ and $\mathbf{i}_r \in \Sigma(x, r)$, we have

$$d(x, \varphi_{\mathbf{i}_r|_k}(X)) \leq d(x, \varphi_{\mathbf{i}_r}(X)) \leq r < \frac{R}{2},$$

and for any $y \in \varphi_{\mathbf{i}_r|_k}(X)$,

$$d(x, y) \leq d(x, \varphi_{\mathbf{i}_r|_k}(X)) + \text{diam}(\varphi_{\mathbf{i}_r|_k}(X)) < \frac{R}{2} + r_{\mathbf{i}_r|_k} < R.$$

Thus $\varphi_{\mathbf{i}_r|_k}(X) \subset B(x, R)$, and a calculation similar to (4.7) gives

$$\frac{\mu(B(x, R))}{\mu(B(x, r))} \geq \frac{p_{\mathbf{i}_r|_k}}{Mp_{\mathbf{i}_r}} \geq \frac{1}{M} \left(\frac{r_{\mathbf{i}_r|_k}}{r_{\mathbf{i}_r}} \right)^{\alpha_{\min}} \geq \frac{r_{\min}^{\alpha_{\min}}}{2M} \left(\frac{R}{r} \right)^{\alpha_{\min}},$$

which finishes the proof. $\square$

We are now ready to prove Theorem 1.1. We exploit the choice of the word $\mathbf{k}$, and build an abundant sequence in the symbolic space, which allows us to apply the techniques developed in Section 3. More precisely, for $n \geq |\mathbf{k}|$, we let

$$\Gamma_n = \{\mathbf{i}\mathbf{k} \in \Sigma_n : \mathbf{i} \in \Sigma_{n-|\mathbf{k}|}\}.$$

It is routine to verify that the sequence (Γ_n) is abundant. Passing to the sub-self-similar set defined by using Γ_n as the alphabet ensures enough separation to calculate the pointwise Assouad dimension on the symbolic side:

Lemma 4.7. 对于任意 $\mathbf{i} \in \Sigma(\Gamma_n)$, 我们有

$$\dim_A(\mu, \pi(\mathbf{i})) = \dim_A(\nu, \mathbf{i}).$$

证明. Let $\mathbf{i} = \mathbf{i}_1\mathbf{k}\mathbf{i}_2\mathbf{k}\cdots \in \Sigma(\Gamma_n)$, where $\mathbf{i}_j \in \Sigma_{n-|\mathbf{k}|}$ for all $j \in \mathbb{N}$. It suffices to verify the following: There is a constant $C > 0$, such that

$$p_{\mathbf{i}|_m} \leq \mu(B(\pi(\mathbf{i}), r)) \leq Cp_{\mathbf{i}|_m},$$

for all $r > 0$, where $m \in \mathbb{N}$ is the unique integer satisfying $r_{i|m} < r \leq r_{i|m-1}$. Note that the lower bound is trivial, since $\varphi_{i|m}(X) \subset B(\pi(i), r)$, so it remains to prove the upper bound. Let k denote the unique integer satisfying

$$r_{i_1} r_{i_2} \dots r_{i_k} r_{\mathbf{k}}^k < r \leq r_{i_1} r_{i_2} \dots r_{i_{k-1}} r_{\mathbf{k}}^{k-1},$$

and note that $i|m = i_1 k i_2 k \dots i_k k 1$, for some $1 \in \Sigma_*$ satisfying $|1| \leq n$. Applying Lemma 4.1, gives

$$\mu(B(\pi(i), r)) \leq p_{i_1} \dots p_{i_{k-1}} p_{\mathbf{k}}^{k-2} = \frac{1}{p_{\mathbf{k}}^2 p_{i_k} p_1} p_{i_1} \dots p_{i_k} p_{\mathbf{k}}^k p_1 \leq C p_{i|m},$$

where $C = p_{\min}^{-2n-|k|}$. $\square$

We conclude by combining the results of this section to prove Theorems 1.2 and 1.1 starting with the latter.

Proof of Theorem 1.1. Recall that

$$D_{\alpha}^A \subset U_{\alpha}^A \subset U_{\alpha}^{\text{loc}}$$

so $\dim_{\text{H}} D_{\alpha}^A \leq \dim_{\text{H}} U_{\alpha}^A \leq \bar{f}(\alpha)$, by using the fact that Theorem 2.2 holds for self-similar measures under the OSC. For $\alpha \in (\alpha_{\min}, \alpha_{\max})$ and $\varepsilon > 0$ let $\Omega_{\varepsilon}(\alpha)$ be as in (3.5) and recall that $\Omega_{\varepsilon}(\alpha) \subset \Sigma(\Gamma_n)$. By Lemma 4.7, we have $\pi(\Omega_{\varepsilon}(\alpha)) \subset D_{\alpha}^A$ and the OSC implies that $\dim_{\text{H}} \pi(\Omega_{\varepsilon}(\alpha)) = \dim_{\text{H}} \Omega_{\varepsilon}(\alpha)$. Letting $\varepsilon \downarrow 0$ and applying Lemma 3.10, we arrive at $\dim_{\text{H}} D_{\alpha}^A \geq \bar{f}(\alpha)$.

If $\alpha = \alpha_{\min}$, it suffices to show by Lemma 3.11, that $\pi(\Sigma(\Lambda_{\min})) \subset D_{\alpha}^A(\mu)$. For this, let $i \in \Sigma(\Lambda_{\min})$, and note that by Theorem 4.5, it is enough to show that $\dim_A(\mu, \pi(i)) \leq \alpha_{\min}$. Let $0 < r < R$ and note that for any $j \in \Sigma(x, R)$, we have

$$p_j = \prod_{j=1}^{|j|} r_j^{\frac{\log p_j}{\log r_j}} \leq r_j^{\alpha_{\min}} \leq R^{\alpha_{\min}}.$$

Moreover, by choosing $k \in \mathbb{N}$, such that $r_{i|k} < r \leq r_{i|k-1}$, we see that

$$\mu(B(x, r)) \geq p_{i|k} = \prod_{i=1}^k r_i^{\frac{\log p_i}{\log r_i}} = r_{i|k}^{\alpha_{\min}} \geq r_{\min} r^{\alpha_{\min}}.$$

Therefore,

$$\frac{\mu(B(x, R))}{\mu(B(x, r))} \leq \frac{\sum_{j \in \Sigma(x, R)} p_j}{p_{i|k}} \leq \frac{M}{r_{\min}} \left(\frac{R}{r} \right)^{\alpha_{\min}},$$

implying $\dim_A(\mu, \pi(i)) \leq \alpha_{\min}$.

The second claim follows easily from Proposition 4.2, since by letting ν be the canonical self-similar measure satisfying $\dim_{\text{H}} \nu = \dim_{\text{H}} X$, we have that $\nu(D_{\infty}^A) = 1$, and thus $\dim_{\text{H}} D_{\infty}^A \geq \dim_{\text{H}} \nu = \dim_{\text{H}} X$. Finally, it was shown in Theorem 4.5, that $D_{\alpha}^A = \emptyset$ for $\alpha \notin [\alpha_{\min}, \alpha_{\max}] \cup \{\dim_A \mu\}$. $\square$

Proof of Theorem 1.2. Claim (1) follows from Theorem 1.1, since $D_{\alpha(0)}^A(\mu) \subset D(\mu)$, and since $\dim_H D_{\alpha(0)}^A(\mu) = f(0) = \dim_H X$. Claim (2) is Corollary 4.3. $\square$

Remark 4.8. 从定理 1.1 中排除 $\alpha_{\max}$ 是必要的：在例子 4.4 中，我们看到对于定义在区间 $[0, 1]$ 上的 $(p, 1-p)$ -Bernoulli 测度， $\dim_A(\mu, 0) = \alpha_{\max} = \frac{\log p}{-\log 2}$ 。然而，不难看出 0 是集合 $D_{\alpha_{\max}}^A$ 中的唯一元素。实际上，若 $0 < x = \pi(i) \leq 1$ 是一个二进制有理数，则 $\dim_A(\mu, x) = \alpha_{\min}$ 。另一方面，若 x 不是二进制有理数且 i 中连续零的个数无界，则 μ 在 x 处不是加倍测度，因此 $\dim_A(\mu, x) = \infty \neq \alpha_{\max}$ 。最后，若 i 中连续零的个数被某个 $N \in \mathbb{N}$ 所界定，则可以通过将所有的 p^{-m} 项替换为合通常数 C 乘以 $p^{-m(1-1/N)}(1-p)^{-m/N}$ 来细化例子 4.4 中的计算。这给出了一个上界 $\dim_A(\mu, x) \leq (1 - \frac{1}{N})\alpha_{\max} + \frac{1}{N}\alpha_{\min} < \alpha_{\max}$ 。在另一端还有一些例子满足 $\dim_H D_{\alpha_{\max}}^A = \dim_H X$ 。例如，取一个自相似集，其中 $p_k = p_{\min}^{|k|}$ 。这确保了引理 3.9 中所有 n 对应的 $\alpha_{\max}(\Gamma_n) = \alpha_{\max}$ ，从而允许我们将引理 3.10 扩展到 $\alpha = \alpha_{\max}$ 。具体细节留给感兴趣的读者。

Remark 4.9. 经典逐点维数的多重分形谱已在各种更一般的情形下得到研究，例如在较弱分离条件下的自相似集 [22, 9, 8, 3]。对于自仿射集，情况更为复杂，但已有一些结果 [18, 11]。在文献 [1] 中，建立了某些自仿射地毯的逐点 Assouad 维数的精确维数性质。在这些背景下，研究逐点倍增性质，以及更一般地，逐点 Assouad 维数的多重分形谱，将具有重要意义。

ACKNOWLEDGEMENTS

We are grateful to Thomas Jordan and Alex Rutar for valuable conversations on the topics of this paper. We also thank Alex Rutar for introducing us to the methods in [26].

REFERENCES

- [1] R. Anttila. Pointwise Assouad dimension for measures. *Proc. R. Soc. Edinb. Sect. A, Math.*, 153(6):2053–2078, 2023.
- [2] M. Arbeiter and N. Patzschke. Random self-similar multifractals. *Math. Nachr.*, 181:5–42, 1996.
- [3] J. Barral and D.-J. Feng. On multifractal formalism for self-similar measures with overlaps. *Math. Z.*, 298(1-2):359–383, 2021.
- [4] A. Björn, J. Björn, and J. Lehtbäck. Sharp capacity estimates for annuli in weighted $\mathbf{R}^n$ and in metric spaces. *Math. Z.*, 286(3-4):1173–1215, 2017.
- [5] R. Cawley and R. D. Mauldin. Multifractal decompositions of Moran fractals. *Adv. Math.*, 92:196–236, 1992.
- [6] I. Csiszár and J. Körner. *Information Theory: Coding Theorems for Discrete Memoryless Systems*. Cambridge University Press, Cambridge, 2 edition, 2011.
- [7] K. J. Falconer. *Techniques in fractal geometry*. John Wiley & Sons Ltd., Chichester, 1997.
- [8] D.-J. Feng. Multifractal analysis of Bernoulli convolutions associated with Salem numbers. *Adv. Math.*, 229(5):3052–3077, 2012.

- [9] D.-J. Feng and K.-S. Lau. Multifractal formalism for self-similar measures with weak separation condition. *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées*, 92(4):407–428, 2009.
- [10] D.-J. Feng, K.-S. Lau, and J. Wu. Ergodic limits on the conformal repellers. *Advances in Mathematics*, 169:58–91, 2002.
- [11] J. Fraser. Fractal geometry of Bedford-McMullen carpets. In M. Pollicot and S. Vaienti, editors, *Proceedings of the Fall 2019 Jean-Morlet Chair programme*, Springer Lecture Notes Series, 2021.
- [12] J. Fraser and D. Howroyd. On the upper regularity dimensions of measures. *Indiana Univ. Math. J.*, 69:685–712, 2020.
- [13] J. M. Fraser. *Assouad Dimension and Fractal Geometry*. Cambridge Tracts in Mathematics. Cambridge University Press, 2020.
- [14] U. Frisch and G. Parisi. On the singularity structure of fully developed turbulence. *Turbulence and Predictability in Geophysical Fluid Dynamics and Climate Dynamics*, pages 84–88, 1985.
- [15] J. Heinonen. *Lectures on analysis on metric spaces*. Universitext. Springer-Verlag, New York, 2001.
- [16] J. Heinonen, P. Koskela, N. Shanmugalingam, and J. T. Tyson. *Sobolev spaces on metric measure spaces*, volume 27 of *New Mathematical Monographs*. Cambridge University Press, 2015.
- [17] D. C. Howroyd. Regularity dimensions: quantifying doubling and uniform perfectness. Preprint, available at: <https://arxiv.org/abs/1910.14074>.
- [18] T. Jordan and M. Rams. Multifractal analysis for Bedford-McMullen carpets. *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society*, 150(1):147–156, 2011.
- [19] A. Käenmäki, J. Lehrbäck, and M. Vuorinen. Dimensions, Whitney covers, and tubular neighborhoods. *Indiana Univ. Math. J.*, 62(6):1861–1889, 2013.
- [20] A. Käenmäki, B. Li, and V. Suomala. Local dimensions in Moran constructions. *Nonlinearity*, 29:807–822, 2016.
- [21] A. Käenmäki and A. Rutar. Tangents and pointwise Assouad dimension of invariant sets. Preprint, available at: <https://arxiv.org/abs/2309.11971>.
- [22] K.-S. Lau and S.-M. Ngai. Multifractal measures and a weak separation condition. *Adv. Math.*, 141(1):45–96, 1999.
- [23] J. M. Mackay and J. T. Tyson. *Conformal dimension*, volume 54 of *University Lecture Series*. American Mathematical Society, Providence, RI, 2010. Theory and application.
- [24] R. D. Mauldin and M. Urbański. Dimensions and measures in infinite iterated function systems. *Proc. London Math. Soc. (3)*, 73(1):105–154, 1996.
- [25] N. Patzschke. Self-conformal multifractal measures. *Adv. in Appl. Math.*, 19(4):486–513, 1997.
- [26] A. Rutar. Multifractal analysis via Lagrange duality. Preprint, available at: <https://arxiv.org/abs/2312.08974>, 2023.
- [27] A. Schief. Separation properties for self-similar sets. *Proc. Amer. Math. Soc.*, 122(1):111–115, 1994.
- [28] E. M. Stein. *Harmonic Analysis: Real-variable methods, Orthogonality and Oscillatory Integrals*, volume 43 of *Princeton Mathematical Series*. Princeton University Press, 1993.
- [29] P.-L. Yung. Doubling Properties of Self-similar Measures. *Indiana Univ. Math. J.*, 56(2):965–990, 2007.

RESEARCH UNIT OF MATHEMATICAL SCIENCES, P.O.Box 8000, FI-90014, UNIVERSITY OF
OULU, FINLAND

Email address: `roope.anttila@oulu.fi`

RESEARCH UNIT OF MATHEMATICAL SCIENCES, P.O.Box 8000, FI-90014, UNIVERSITY OF
OULU, FINLAND

Email address: `ville.suomala@oulu.fi`